

Liste des livrables par bloc de compétences

BC01 - Construction et alimentation d'une infrastructure de gestion de données

Une étude de 1 page décrivant schématiquement l'infrastructure conceptualisée et le code source permettant de construire l'infrastructure.

Lien	Description
Livrable 1	Infracstructure conceptualisée.

BC02 - Analyse exploratoire, descriptive et inférentielle de données

Deux codes sources décrivant l'analyse de chacune des bases de données, incluant la construction de graphiques.

Lien	Description
Livrable 2.1	EDA GuitarSet.
Livrable 2.2	EDA IDMT-SMT-GUITAR.
Livrable 2.3	EDA Dataset frame-wise.

BC03 - Analyse prédictive de données structurées par l'intelligence artificielle

Trois code sources incluant la conception et l'optimisation de trois algorithmes adaptés à la problématiques ainsi que des recommandations sur les prédictions obtenues.

Lien	Description
Livrable 3.1	Conception et évaluation de 4 modèles : OVR LogisticRegression, OVR LinearSVC, OVR HistGradientBoosting, OVR SGDClassifier. Optimisation du modèle OVR HistGradientBoosting. Etude de l'ajout d'une PCA.

BC04 - Analyse prédictive de données non-structurées par l'intelligence artificielle

Un code source incluant la conception de l'algorithme et les métriques de performances sur des données de validation.

Lien	Description
Livrable 4.1	MLP sur dataste frame-wise.
Livrable 4.2	CNN + MLP et RCNN sur dataset frame-wise avec context window.

BC05 - Industrialisation d'un algorithme d'apprentissage automatique et automatisation des processus de décision

Un code source contenant la création de l'environnement standardisé, le déploiement de l'algorithme et l'application web ainsi qu'un URL vers l'application déployée.

Lien	Description
Livable 5	Déploiement de l'application sur HuggingFace.

BC06 - Direction de projets de gestion de données

Le code source correspond au projet data développé et une soutenance orale de 10 minutes suivie de 5 minutes de questions et éventuellement de 5 minutes d'entretien.

Lien	Description
Livable 6	Support pour la soutenance.